



# IlcaPoint

Sistema de Gestión para la Abarrotería Ilca

GUÍA DE USUARIO

Universidad Tecnológica de Panamá

Lenguaje de Programación I · Grupo 1SG121 & 1SF124

Panamá, 2026

## Introducción

---

IlcaPoint es el sistema de gestión diseñado especialmente para la Abarrotería Ilca. Su objetivo es reemplazar los registros manuales y cuadernos por una herramienta digital sencilla que permite controlar el inventario y las ventas del negocio de forma rápida y segura.

### **El sistema cuenta con cuatro módulos principales:**

- Inicio (Dashboard) — resumen visual del estado del negocio.
- Inventario — control y gestión de todos los productos.
- Ventas — registro de transacciones y consulta de facturas.
- Ayuda — acceso directo a esta guía en PDF.

## 1. Requisitos para Iniciar el Programa

---

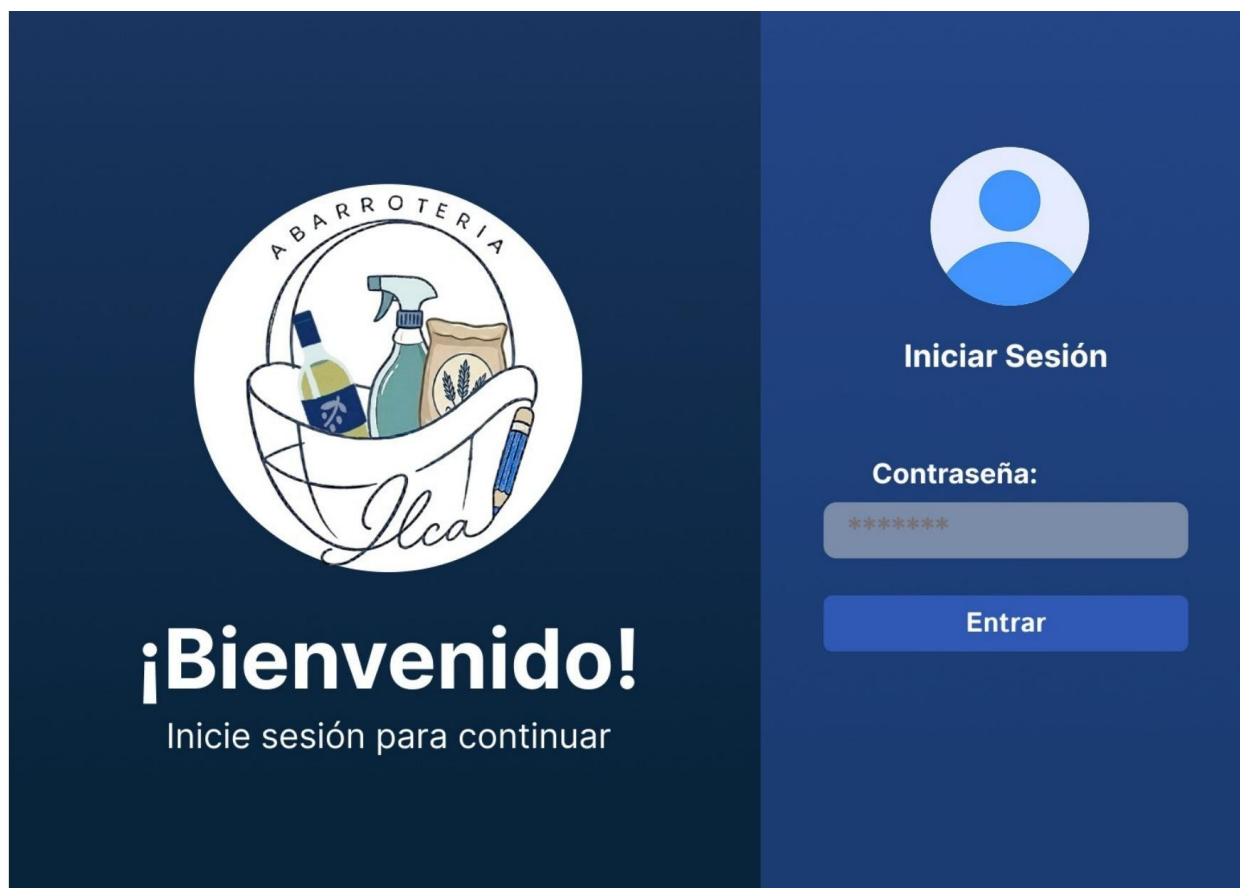
Antes de usar el sistema por primera vez, el dueño debe completar los siguientes pasos de configuración:

1. Instalar LocalDB desde Visual Studio Installer.
2. Abrir el proyecto en Visual Studio.
3. Abrir Package Manager Console.
4. Correr: Update-Database
5. Correr el proyecto.

## 2. Acceso al Sistema

---

Al abrir la aplicación, la primera pantalla que aparece es el formulario de inicio de sesión. Solo el dueño del negocio puede ingresar.



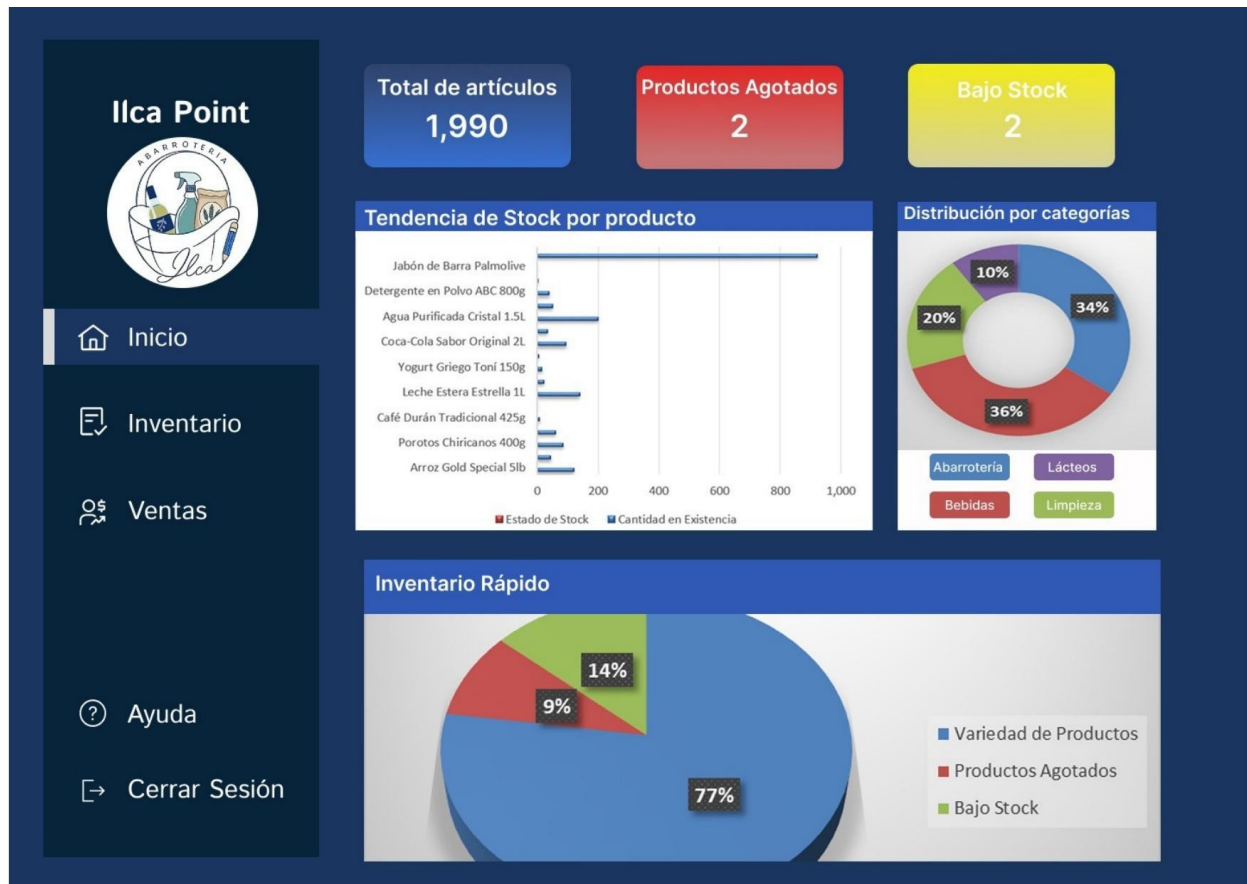
Pantalla de inicio de sesión

|   |                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Abrir la aplicación</b><br>Haga doble clic sobre el ícono de IlcaPoint en el escritorio.                                                                  |
| 2 | <b>Ingresar la contraseña</b><br>Escriba la contraseña en el campo indicado: Abarrotería (con "A" mayúscula, sin tilde).                                     |
| 3 | <b>Hacer clic en Entrar</b><br>El sistema tardará unos segundos en verificar la contraseña, ya que está guardada de forma encriptada para mayor seguridad.   |
| 4 | <b>Mensaje de bienvenida</b><br>Si la contraseña es correcta, aparecerá un pequeño mensaje de bienvenida. Haga clic en OK para continuar al panel principal. |

 **Atención:** Si la contraseña es incorrecta, aparecerá un aviso en pantalla indicando el error. Puede volver a intentarlo sin necesidad de cerrar la aplicación.

## 2. Panel Principal (Dashboard)

El panel principal es la primera pantalla que verá al ingresar. Muestra un resumen visual del estado del negocio. Desde aquí no se realizan cambios; es solo de consulta.



Panel principal (Dashboard)

### ¿Qué muestra?

- Tres tarjetas de resumen: total de artículos registrados, productos agotados y productos con bajo stock.
- Gráfica de barras (Tendencia de Stock por producto) con la cantidad disponible de cada artículo.
- Gráfica circular (Distribución por categorías) con el porcentaje de productos por tipo.
- Gráfica de Inventario Rápido con la proporción de variedad, agotados y bajo stock.

### Menú de navegación

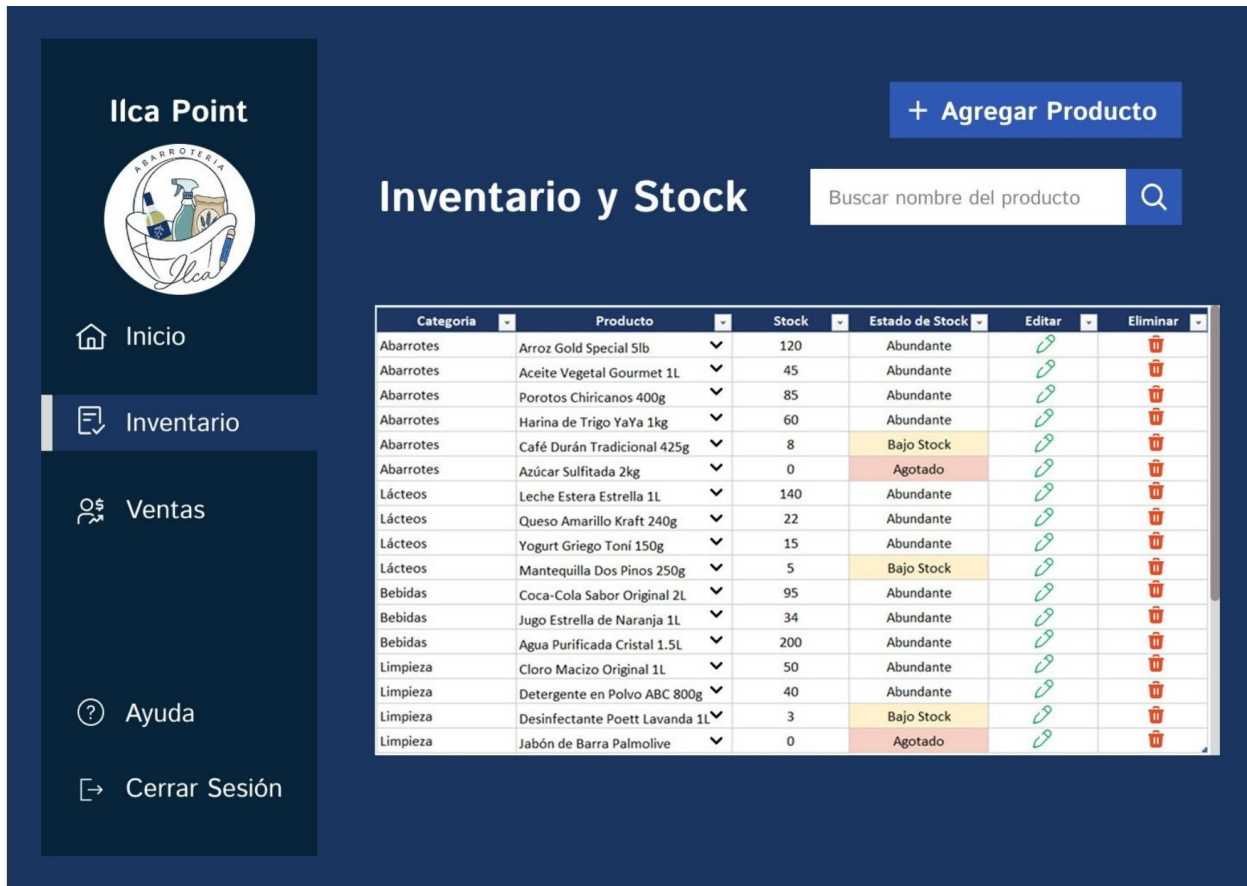
En la parte izquierda de la pantalla se encuentra el logotipo y los botones para moverse entre los módulos:

-  Inicio — regresa a este panel.
-  Inventario — gestión de productos y stock.
-  Ventas — registro y consulta de transacciones.
-  Ayuda — abre esta guía en PDF.
-  Cerrar sesión — cierra el programa.

## 3. Módulo de Inventario

Permite ver, agregar, editar, eliminar y exportar los productos del negocio.

### 3.1 Consultar el inventario



| Categoria | Producto                       | Stock | Estado de Stock | Editar                                                                                | Eliminar                                                                              |
|-----------|--------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Abarrotes | Arroz Gold Special 5lb         | 120   | Abundante       |  |  |
| Abarrotes | Aceite Vegetal Gourmet 1L      | 45    | Abundante       |  |  |
| Abarrotes | Porotos Chiricanos 400g        | 85    | Abundante       |  |  |
| Abarrotes | Harina de Trigo YaYa 1kg       | 60    | Abundante       |  |  |
| Abarrotes | Café Durán Tradicional 425g    | 8     | Bajo Stock      |  |  |
| Abarrotes | Azúcar Sulfitada 2kg           | 0     | Agotado         |  |  |
| Lácteos   | Leche Estera Estrella 1L       | 140   | Abundante       |  |  |
| Lácteos   | Queso Amarillo Kraft 240g      | 22    | Abundante       |  |  |
| Lácteos   | Yogurt Griego Toní 150g        | 15    | Abundante       |  |  |
| Lácteos   | Mantequilla Dos Pinos 250g     | 5     | Bajo Stock      |  |  |
| Bebidas   | Coca-Cola Sabor Original 2L    | 95    | Abundante       |  |  |
| Bebidas   | Jugo Estrella de Naranja 1L    | 34    | Abundante       |  |  |
| Bebidas   | Agua Purificada Cristal 1.5L   | 200   | Abundante       |  |  |
| Limpieza  | Cloro Macizo Original 1L       | 50    | Abundante       |  |  |
| Limpieza  | Detergente en Polvo ABC 800g   | 40    | Abundante       |  |  |
| Limpieza  | Desinfectante Poett Lavanda 1L | 3     | Bajo Stock      |  |  |
| Limpieza  | Jabón de Barra Palmolive       | 0     | Agotado         |  |  |

Módulo de Inventario y Stock

Al entrar al módulo verá una tabla con todos los productos registrados. Cada fila muestra la categoría, nombre y stock, con el estado indicado por color:

- Abundante — stock suficiente.
- Bajo Stock — quedan pocas unidades (pedir pronto al proveedor).
- Agotado — sin unidades disponibles.

Para buscar un producto, escriba su nombre en la barra de búsqueda (parte superior derecha). La lista se filtra automáticamente mientras escribe. No es necesario conocer el código del artículo.

 **Nota:** Puede usar las flechas de los encabezados de la tabla (Categoría, Producto, Stock, Estado) para ordenar la lista según ese criterio.

### 3.2 Agregar un producto nuevo



Inicio

Inventario

Ventas

Ayuda

Cerrar Sesión

## Inventario y Stock

| Categoría | Producto                       | Stock |
|-----------|--------------------------------|-------|
| Abarrotes | Arroz Gold Special 5lb         | 120   |
| Abarrotes | Aceite Vegetal Gourmet 1L      | 45    |
| Abarrotes | Porotos Chiricanos 400g        | 85    |
| Abarrotes | Harina de Trigo YaYa 1kg       | 60    |
| Abarrotes | Café Durán Tradicional 425g    | 8     |
| Abarrotes | Azúcar Sulfitada 2kg           | 0     |
| Lácteos   | Leche Estera Estrella 1L       | 140   |
| Lácteos   | Queso Amarillo Kraft 240g      | 22    |
| Lácteos   | Yogurt Griego Toní 150g        | 15    |
| Lácteos   | Mantequilla Dos Pinos 250g     | 5     |
| Bebidas   | Coca-Cola Sabor Original 2L    | 95    |
| Bebidas   | Jugo Estrella de Naranja 1L    | 34    |
| Bebidas   | Agua Purificada Cristal 1.5L   | 200   |
| Limpieza  | Cloro Macizo Original 1L       | 50    |
| Limpieza  | Detergente en Polvo ABC 800g   | 40    |
| Limpieza  | Desinfectante Poett Lavanda 1L | 3     |
| Limpieza  | Jabón de Barra Palmolive       | 0     |

## Agregar ProductoX

Para agregar un producto complete los siguientes campos.

1. Categoría de Producto:

Ejemplo: Limpieza

2. Nombre de Producto:

Queso Amarillo Kraft 240g

3. Cantidad de producto por unidad

3

4. Precio por unidad

2.10

5. Agregar imagen de Producto



Agregar Producto

Formulario para agregar un nuevo producto

Haga clic en el botón "+ Agregar Producto" (esquina superior derecha). Se abrirá un panel lateral con el formulario:

- 1

**Categoría de Producto**  
Escriba la categoría del artículo (ej: Limpieza, Lácteos, Bebidas, Abarrotes).
- 2

**Nombre de Producto**  
Escriba el nombre completo del artículo tal como aparecerá en el inventario.

|   |                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>Cantidad de producto por unidad</b><br>Ingrese el stock inicial. Puede usar los botones + y – para ajustar el número.                                             |
| 4 | <b>Precio por unidad</b><br>Ingrese el precio de venta con decimales (ej: 2.10).                                                                                     |
| 5 | <b>Agregar imagen (opcional)</b><br>Haga clic en el ícono de nube para seleccionar una foto del producto desde su computadora. Solo se aceptan archivos .png o .jpg. |
| 6 | <b>Hacer clic en Agregar Producto</b><br>El producto aparecerá de inmediato en la tabla del inventario.                                                              |

 **Nota:** Los cambios se guardan automáticamente en la base de datos. No es necesario realizar ninguna acción adicional.

### 3.3 Editar un producto



**Ilca Point**

Inicio

Inventario

Ventas

Ayuda

Cerrar Sesión

## Inventario y Stock

| Categoría | Producto                       |
|-----------|--------------------------------|
| Abarrotes | Arroz Gold Special 5lb         |
| Abarrotes | Aceite Vegetal Gourmet 1L      |
| Abarrotes | Porotos Chiricanos 400g        |
| Abarrotes | Harina de Trigo YaYa 1kg       |
| Abarrotes | Café Durán Tradicional 425g    |
| Abarrotes | Azúcar Sulfitada 2kg           |
| Lácteos   | Leche Estera Estrella 1L       |
| Lácteos   | Queso Amarillo Kraft 240g      |
| Lácteos   | Yogurt Griego Toní 150g        |
| Lácteos   | Mantequilla Dos Pinos 250g     |
| Bebidas   | Coca-Cola Sabor Original 2L    |
| Bebidas   | Jugo Estrella de Naranja 1L    |
| Bebidas   | Agua Purificada Cristal 1.5L   |
| Limpieza  | Cloro Macizo Original 1L       |
| Limpieza  | Detergente en Polvo ABC 800g   |
| Limpieza  | Desinfectante Poett Lavanda 1L |
| Limpieza  | Jabón de Barra Palmolive       |

Total de Artículos en Tienda

## Editar Producto X

Para editar un producto complete los siguientes campos.

- Categoría de Producto:**  
Lácteos
- Nombre de Producto:**  
Queso Amarillo Kraft 240g
- Cantidad de producto por unidad**  
3
- Precio por unidad**  
2.10
- Agregar imagen de Producto**  


 **Guardar cambios**

Formulario para editar un producto existente

Haga clic en el ícono de lápiz (columna Editar) del producto que desea modificar. Se abrirá el mismo panel lateral con los datos actuales ya cargados. Modifique los campos necesarios y haga clic en Guardar cambios para confirmar.

### 3.4 Eliminar un producto

Haga clic en el ícono del basurero () en la columna Eliminar del producto correspondiente. El sistema pedirá confirmación antes de eliminarlo.

 **Atención:** La eliminación es permanente. Asegúrese de que realmente desea quitar el producto antes de confirmar.

### 3.5 Exportar el inventario a Excel

En la parte superior del módulo encontrará un botón con el ícono de Excel. Al hacer clic en él, el sistema genera automáticamente un archivo con toda la tabla del inventario y lo guarda en su computadora como archivo .xls.

 **Útil saber:** Esta función es útil si desea revisar, imprimir o compartir el inventario desde Excel sin necesidad de tener el programa abierto.

## 4. Módulo de Ventas

---

Desde este módulo se registran las ventas del día y se consultan las transacciones anteriores con su detalle completo.



## 4.1 Historial de ventas

**Ilca Point**

**+ Nueva Venta**

### Registro de Ventas

Buscar por ID de venta

| Venta #     | Fecha            | Cliente          | Total     | Acción      |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| Venta #0001 | 20 de abril 2026 | Dana Guillen     | \$ 25.32  | Ver Factura |
| Venta #0002 | 22 de abril 2026 | Izadora Ibarra   | \$ 10.65  | Ver Factura |
| Venta #0003 | 28 de abril 2026 | Santiago Beck    | \$ 8.72   | Ver Factura |
| Venta #0004 | 29 de abril 2026 | Matias Hernandez | \$ 251.32 | Ver Factura |
| Venta #0005 | 01 de mayo 2026  | Samara Patrick   | \$ 15.80  | Ver Factura |
| Venta #0006 | 21 de mayo 2026  | Dominick Saez    | \$ 45.95  | Ver Factura |
| Venta #0007 | 20 de mayo 2026  | Hannah Marie     | 17.20     | Ver Factura |
| Venta #0008 | 20 de mayo 2026  | Maria Valverde   | \$ 10.32  | Ver Factura |
| Venta #0009 | 21 de mayo 2026  | Adrian Montalvo  | \$ 19.45  | Ver Factura |

Pantalla principal del módulo de Ventas

Al entrar al módulo verá todas las transacciones realizadas en tarjetas, cada una con el número de venta, fecha, nombre del cliente y total. Puede buscar una venta específica escribiendo su número en la barra de búsqueda (Buscar por ID de venta).

4.2 Registrar una venta nueva



Formulario de Nueva Venta

Haga clic en el botón "+ Nueva Venta" (esquina superior derecha). Se abrirá un panel lateral:

|   |                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Buscar productos</b><br>Escriba el nombre del artículo en la barra de búsqueda del panel. Los productos aparecerán con su imagen, nombre y precio por unidad. |
| 2 | <b>Seleccionar cantidad</b><br>Cada producto muestra un número a la derecha indicando la cantidad a vender. Ajústelo según lo que el cliente lleva.              |
| 3 | <b>Seleccionar forma de pago</b><br>En la parte inferior del panel, elija el método de pago (Efectivo, Yappy u otro disponible).                                 |
| 4 | <b>Verificar el total</b><br>El sistema muestra automáticamente la cantidad de productos y el total de la venta.                                                 |
| 5 | <b>Hacer clic en Agregar Venta</b><br>Se registra la transacción, el stock se actualiza automáticamente y se genera la factura.                                  |

 **Nota:** Al registrar una venta, el inventario se descuenta de forma automática. No es necesario ajustarlo manualmente después.

### 4.3 Ver el detalle de una factura



The screenshot displays the 'Registro de Ventas' (Sales Register) interface. On the left is a sidebar for 'Ilca Point' with navigation options: Inicio, Inventario, Ventas (selected), Ayuda, and Cerrar Sesión. The main area shows a grid of sales cards. One card is expanded into a detailed invoice panel on the right.

**Registro de Ventas**

| Venta #     | Fecha            | Usuario          | Monto     | Acción      |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| Venta #0001 | 20 de abril 2026 | Dana Guillen     | \$ 25.32  | Ver Factura |
| Venta #0002 | 22 de abril 2026 | Izadora Ibarra   | \$ 10.65  | Ver Factura |
| Venta #0004 | 29 de abril 2026 | Matias Hernandez | \$ 251.32 | Ver Factura |
| Venta #0005 | 01 de mayo 2026  | Samara Patricia  | \$ 15.80  | Ver Factura |
| Venta #0007 | 20 de abril 2026 | Dana Guillen     | \$ 25.32  | Ver Factura |
| Venta #0008 | 20 de abril 2026 | Dana Guillen     | \$ 25.32  | Ver Factura |

**Factura #0010**

Fecha: 21 - 05 - 2026

| Producto                | Cantidad | Precio Unitario |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Coca Cola 2 ltrs        | 1 x 2.10 | 2.10            |
| Jabon Corporal Palmoliv | 3 x 1.00 | 3.00            |
| Lay's Sour Cream & Oni  | 1 x 0.65 | 0.65            |
| Lay's Classic           | 2 x 0.65 | 1.30            |
| Lentejas Don Henry - 4  | 2 x 1.00 | 2.00            |

Cantidad de Productos: 9  
Método de Pago: Yappy  
**Total: \$10.05**

Detalle de factura

Haga clic en el botón Ver Factura de cualquier tarjeta de venta. Se abrirá un panel con la información completa de la transacción: fecha, número de factura, productos vendidos con cantidad y precio unitario, método de pago y total.

### 4.4 Exportar ventas a Excel

En la pantalla de Registro de Ventas encontrará también un botón con el ícono de Excel junto al título. Al hacer clic, el historial de ventas se exporta a un archivo .xls que se guarda en su computadora, útil para revisar las ganancias mensuales.

## 5. Otras Funciones

---

### Botón de Ayuda

Al hacer clic en el ícono  del menú lateral, el sistema abrirá automáticamente esta guía en formato PDF. No es necesario buscarla manualmente en el computador.

### Cerrar Sesión

Al hacer clic en Cerrar Sesión, el programa se cierra por completo. Para volver a usarlo deberá abrirlo e ingresar la contraseña nuevamente.

 **Nota:** Cualquier panel o formulario abierto dentro del sistema puede cerrarse usando la "X" en su esquina, sin afectar los datos ya guardados.

## 6. Mensajes de Error y Soluciones

---

A continuación se listan las situaciones más comunes y cómo resolverlas:

| Situación                                     | Qué hacer                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contraseña incorrecta</b>                  | Vuelva a escribir la contraseña. Verifique que la "A" sea mayúscula y que no tenga tilde: Abarrotería. |
| <b>El precio ingresado no es válido</b>       | El campo de precio solo acepta números. Use punto ( . ) para los decimales, no coma.                   |
| <b>La cantidad debe ser mayor a cero</b>      | Ingrese un número entero positivo. El sistema no acepta cero ni valores negativos.                     |
| <b>Stock insuficiente</b>                     | Está intentando vender más unidades de las disponibles. Revise el inventario y ajuste la cantidad.     |
| <b>Formato de imagen no compatible</b>        | La imagen debe estar en formato .png o .jpg. Conviértala antes de cargarla.                            |
| <b>Error al conectar con la base de datos</b> | Verifique que el programa fue instalado correctamente. Si persiste, contacte al equipo técnico.        |